ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A3

Дата: 25.09.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

На электроизолирующие вставки

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135-A3

Согласовано

Гл.инженер	
Калугин	
07.25	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135-A3		
ГИП		Кирпичников			09.26	ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ На электроизолирующие вставки	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Рябинин			09.26		РП	1	23
Исполн.		Юлдашев			09.26		EAST WEST ENGINEERING	ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.	
Н.контр.		Кирпичников			09.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	05.08.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	26.08.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A2	09.09.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Кирпичников С.А.
A3	25.09.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Кирпичников С.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4

Рабочая среда 4

Изолирующая вставка DN1200 PN-6,3 МПа 5

Изолирующая вставка DN1000 PN-6,3 МПа 7

Изолирующая вставка DN500 PN-6,3 МПа 9

Изолирующая вставка DN400 PN-6,3 МПа 11

Изолирующая вставка DN300 PN-6,3 МПа 13

Изолирующая вставка DN100 PN-6,3 МПа 15

Изолирующая вставка DN100 PN-6,3 МПа 17

Изолирующая вставка DN50 PN-6,3 МПа 19

Требования к упаковке, консервации и транспортировке 21

Общие требования 22

Тип изолирующих вставок и количество 23

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Рабочая среда

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Изолирующая вставка DN1200 PN-6,3 МПа	
Тип:	ИММ-1220-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования	ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:	
P&ID	Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	IJ-D11-011
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	IJ-D99-001 (см. часть ЭХЗ)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	IJ-D99-002 (см. часть ЭХЗ)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	IJ-D99-003 (см. часть ЭХЗ)
Количество, шт.	4
Диаметр условный DN, мм	1200
Давление номинальное PN, МПа	6,3
Рабочее давление, МПа	от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C	-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C	-20…+40
Рабочая среда	Природный газ
Климатическое исполнение	У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)	IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)	100
Испытание торцевых фасок (%)	100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)	100
Испытания на прочность и герметичность	Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
	Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
	Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)
	Циклическое воздействие (n=105 x T циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где T – расчетный срок службы в годах
	Давление разрушения не менее 2,2 Рраб

		Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное
	Материал трубы	Сталь К60, ГОСТ 31447-2012
	Размер трубы, Dн x S, мм	1220x12
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Изолирующая вставка DN1000 PN-6,3 МПа	
Тип:	ИММ-1020-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования	ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:	
P&ID	Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107	IJ-D99-004 (см. часть ЭХЗ)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108	IJ-D99-005 (см. часть ЭХЗ)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109	IJ-D99-006 (см. часть ЭХЗ)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110	IJ-D99-007 (см. часть ЭХЗ)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111	IJ-D99-008 (см. часть ЭХЗ)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112	IJ-D99-009 (см. часть ЭХЗ)
Количество, шт.	6
Диаметр условный DN, мм	1000
Давление номинальное PN, МПа	6,3
Рабочее давление, МПа	от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C	-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C	-20…+40
Рабочая среда	Природный газ
Климатическое исполнение	У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)	IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)	100
Испытание торцевых фасок (%)	100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)	100
Испытания на прочность и герметичность	Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
	Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
	Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)

		Циклическое воздействие (n=105 x T циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где Т – расчетный срок службы в годах
		Давление разрушения не менее 2,2 Рраб
		Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное
	Материал трубы	Сталь К60, ГОСТ 31447-2012
	Размер трубы, Dн x S, мм	1020x10
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Изолирующая вставка DN500 PN-**6,3 МПа**		
Тип:		ИММ-530-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования		ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		IJ-D11-009
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм		500
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C		-20…+40
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)		100
Испытание торцевых фасок (%)		100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)		100
Испытания на прочность и герметичность		Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
		Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
		Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
		Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
		Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)
		Циклическое воздействие (n=105 x Т циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где Т – расчетный срок службы в годах
		Давление разрушения не менее 2,2 Рраб
		Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем

Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное
	Материал трубы	Сталь К60, ГОСТ 31447-2012
	Размер трубы, Dн x S, мм	530x8
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Изолирующая вставка DN400 PN-**6,3 МПа**	
Тип:	ИММ-426-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования	ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:	
P&ID	Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	IJ-D12-101, IJ-D12-102, IJ-D12-201, IJ-D12-202, IJ-D12-301, IJ-D12-302, IJ-D12-401, IJ-D12-402, IJ-D12-501, IJ-D12-502
Количество, шт.	10
Диаметр условный DN, мм	400
Давление номинальное PN, МПа	6,3
Рабочее давление, МПа	от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C	-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C	-20…+40
Рабочая среда	Природный газ
Климатическое исполнение	У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)	IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)	100
Испытание торцевых фасок (%)	100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)	100
Испытания на прочность и герметичность	Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
	Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
	Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)
	Циклическое воздействие (n=105 x Т циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где Т – расчетный срок службы в годах
	Давление разрушения не менее 2,2 Рраб
	Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода

Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	426x14
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Изолирующая вставка DN300 PN-**6,3 МПа**	
Тип:	ИММ-325-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования	ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:	
P&ID	Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	IJ-D11-003, IJ-D11-008, IJ-D11-010
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	IJ-D01-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	IJ-D02-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	IJ-D03-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	IJ-D04-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	IJ-D12-001
Количество, шт.	8
Диаметр условный DN, мм	300
Давление номинальное PN, МПа	6,3
Рабочее давление, МПа	от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C	-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C	-20…+40
Рабочая среда	Природный газ
Климатическое исполнение	У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)	IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)	100
Испытание торцевых фасок (%)	100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)	100
Испытания на прочность и герметичность	Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
	Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
	Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)

		Циклическое воздействие (n=105 x Т циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где Т – расчетный срок службы в годах
		Давление разрушения не менее 2,2 Рраб
		Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	325x10
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Изолирующая вставка DN100 PN-**6,3 МПа**		
Тип:		ИММ-114-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования		ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		IJ-D12-002, IJ-D12-003
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм		100
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C		-20…+40
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)		100
Испытание торцевых фасок (%)		100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)		100
Испытания на прочность и герметичность		Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
		Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
		Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
		Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
		Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)
		Циклическое воздействие (n=105 x T циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где Т – расчетный срок службы в годах
		Давление разрушения не менее 2,2 Рраб
		Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем

Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	114x4
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Изолирующая вставка DN100 PN-**6,3 МПа**		
Тип:		ИММ-114-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования		ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		IJ-D11-005
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм		100
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C		-20…+40
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)		100
Испытание торцевых фасок (%)		100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)		100
Испытания на прочность и герметичность		Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
		Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
		Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
		Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
		Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)
		Циклическое воздействие (n=105 x T циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где Т – расчетный срок службы в годах
		Давление разрушения не менее 2,2 Рраб
		Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем

Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	114x5
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Изолирующая вставка DN50 PN-**6,3 МПа**	
Тип:	ИММ-57-5,5-У (Монолитный)
Нормы проектирования	ТУ 3647-006-93719333-2009 или аналог
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:	
P&ID	Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	IJ-D11-004, IJ-D11-006, IJ-D11-007, IJ-D11-012, IJ-D11-013
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	IJ-D01-002, IJ-D01-003
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	IJ-D02-002, IJ-D02-003
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	IJ-D03-002, IJ-D03-003
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	IJ-D04-002, IJ-D04-003
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107	IJ-D05-001, IJ-D05-002
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108	IJ-D06-001, IJ-D06-002
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109	IJ-D07-001, IJ-D07-002
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110	IJ-D08-001, IJ-D08-002
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111	IJ-D09-001, IJ-D09-002
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112	IJ-D10-001, IJ-D10-002
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	IJ-D12-004, IJ-D12-005, IJ-D12-006, ~~IJ-D12-007~~, IJ-D12-008, IJ-D12-009, IJ-D12-010
Количество, шт.	31
Диаметр условный DN, мм	50
Давление номинальное PN, МПа	6,3
Рабочее давление, МПа	от 1,5 до 5,5
Расчетная температура стенки, ^{0}C	-26,9…+85
Рабочая температура, ^{0}C	-20…+40
Рабочая среда	Природный газ
Климатическое исполнение	У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)	IIA-T3 3
Неразрушающий контроль (%)	100
Испытание торцевых фасок (%)	100
Испытание на твёрдость сварных соединений (%)	100
Испытания на прочность и герметичность	Воздействие пробным внутренним гидравлическим давлением (1,5 Рраб)
	Воздействие внутренним пневматическим давлением 0,6 МПа
	Циклическое воздействие (n=40 циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до 85% от Рисп
	Совместное действие внутреннего гидравлического давления и изгибающего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и изгибающего момента, при котором суммарные

		продольные напряжения в патрубках составят не менее 75% от предела текучести материала)
		Совместное действие внутреннего гидравлического давления и крутящего момента (совместное действие внутреннего давления Рраб и крутящего момента, при котором в патрубках возникают напряжения не менее 5% от предела текучести материала)
		Циклическое воздействие (n=105 x Т циклов) внутренним давлением от 1,0 МПа до Рраб, где Т – расчетный срок службы в годах
		Давление разрушения не менее 2,2 Рраб
		Осевая нагрузка, эквивалентная 75% предела текучести материала трубопровода
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Подключение	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	См. общие требования пункт 4
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное IJ-D11-004, IJ-D11-006 Вертикальное, подземное (IJ-D11-012, IJ-D11-013, IJ-D01-002, IJ-D01-003, IJ-D02-002, IJ-D02-003, IJ-D03-002, IJ-D03-003, IJ-D04-002, IJ-D04-003, IJ-D05-001, IJ-D05-002, IJ-D06-001, IJ-D06-002 IJ-D07-001, IJ-D07-002, IJ-D08-001, IJ-D08-002 IJ-D09-001, IJ-D09-002, IJ-D10-001, IJ-D10-002) IJ-D12-004, IJ-D12-005, IJ-D12-006, IJ-D12-008, IJ-D12-009, IJ-D12-010 Вертикальное, надземное IJ-D11-007
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dн x S, мм	57x4
Комплектность	Разделительный искровой разрядник (искроразрядник)	Да

Требования к упаковке, консервации и транспортировке

1. Консервация должна обеспечить срок хранения изделия в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации без разборки.
2. Присоединительные поверхности патрубков закрыть временными заглушками для защиты от повреждений при транспортировке.
3. Крепежные детали, запасные части и инструменты упаковать в деревянную тару.
4. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к изолирующим вставкам, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь».
5. Упаковка изолирующей вставки должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировании и хранении.
6. Упаковка изолирующей вставки арматуры должна позволять ее хранение на открытом воздухе при условиях, указанных в разделе «Климатические условия региона» данного опросного листа.
7. Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортировки изделия всеми видами транспорта.

Общие требования

1. Изделие должно поставляться полной заводской готовности, должно быть новым, не бывшим в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г. Поставку осуществить в течение 90 дней с момента финансирования контракта.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические условия к электроизолирующим вставкам - по ГОСТ Р 9.603-2021.
4. Длина патрубков ВЭИ (вставка электроизолирующая) под приварку, выступающих из силовой оболочки, должна быть достаточной, чтобы при выполнении сварочного процесса при монтаже вставки в трубопровод температура в зоне размещения диэлектрического изолятора, специальной системы уплотнений, других неметаллических элементов и покрытий не превышала допустимой.
   Для ВЭИ более DN 500 длина каждого из патрубков должна быть не менее 250 мм.
5. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик с учетом технологических условий и состава среды.
6. Методы контроля и испытаний должны соответствовать ГОСТ 33257-2015. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
7. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
8. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа изделия одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
9. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
10. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
11. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
12. В комплекте поставки предусмотреть ЗИП, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия.
13. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - технические и монтажные схемы;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - чертежи (схемы) строповки;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - техническая и товаросопроводительная документация на комплектующие изделия (при наличие таковых в комплекте поставки);
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
14. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
15. Изделие должно иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
16. Изделие должно быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
17. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
18. Изделие должно обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
19. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.

Тип изолирующих вставок и количество

№№ п/п	Тип крана	Кол-во, к-т
1	Изолирующая вставка DN1200 PN-6,3 МПа	4
2	Изолирующая вставка DN1000 PN-6,3 МПа	6
3	Изолирующая вставка DN500 PN-6,3 МПа	1
4	Изолирующая вставка DN400 PN-6,3 МПа	10
5	Изолирующая вставка DN300 PN-6,3 МПа	8
6	Изолирующая вставка DN100 PN-6,3 МПа	2
7	Изолирующая вставка DN100 PN-6,3 МПа	1
8	Изолирующая вставка DN50 PN-6,3 МПа	31